

Introdução aos Sistemas Digitais

Álgebra de Boole

Augusto Silva

Department de Electrónica, Telecomunicações e Informática
Universidade de Aveiro

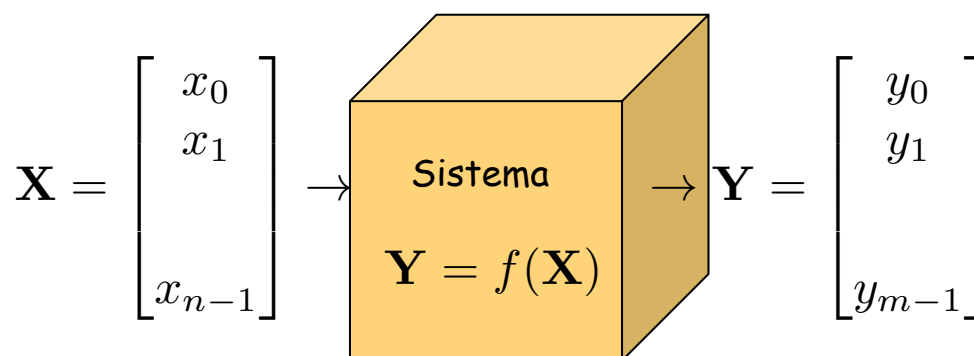
`augusto.silva@ua.pt`

Resumo

- 1 O Contexto Binário
- 2 Fundamentos formais
- 3 Teoremas
- 4 Operadores compostos
- 5 Funções Booleanas
- 6 Formas canónicas
- 7 Bibliografia

Sistema Digital

- Entidade que processa um conjunto finito de entradas $x_i, i = 0, \dots, n - 1$ para produzir um conjunto finito de saídas $y_k, k = 0, \dots, m - 1$
- Num contexto binário, $x_i, y_k \in \{0, 1\}$



Motivação

- Um sistema digital binário processa informação na forma de
 - Constantes: 0, 1; **vector booleano constante**
 - Variáveis independentes (entradas), $x_0, \dots, x_{n-1}$; **vector booleano de entrada**
- Os resultados do processamento surgem na forma de variáveis dependentes (saídas) ou funções binárias: $y_0, \dots, y_{m-1}$; **vector booleano de saída**
- É necessário um instrumento matemático que permita descrever formalmente as relações funcionais entre as variáveis dependentes e as variáveis independentes
- Esse instrumento é uma entidade matemática designada por Álgebra de Boole a 2 valores (binária).

Definição

Definição

Uma álgebra de Boole é uma estrutura matemática baseada num conjunto $\{\mathbf{B}, +, \cdot\}$, satisfazendo o seguinte conjunto de postulados (Huntington, 1904):

- ① Fecho
- ② Comutatividade
- ③ Elementos Neutros
- ④ Distributividade
- ⑤ Complementaridade
- ⑥ Cardinalidade

Postulados

- ① Fecho: Ambas as operações são fechadas em $\mathbf{B}$

$$\forall b_1, b_2 \in \mathbf{B}, \begin{cases} b_1 + b_2 \in \mathbf{B} \\ b_1 \cdot b_2 \in \mathbf{B} \end{cases}$$

- ② Comutatividade

$$\forall b_1, b_2 \in \mathbf{B}, \begin{cases} b_1 + b_2 = b_2 + b_1 \\ b_1 \cdot b_2 = b_2 \cdot b_1 \end{cases}$$

- ③ Elementos Neutros

$$\exists b_0 \forall b \in \mathbf{B} : b + b_0 = b$$

$$\exists b_1 \forall b \in \mathbf{B} : b \cdot b_1 = b$$

Postulados

1 Distributividade

$$\forall b_1, b_2, b_3 \in \mathbf{B} \begin{cases} b_1 + b_2 \cdot b_3 & = (b_1 + b_2) \cdot (b_1 + b_3) \\ b_1 \cdot (b_2 + b_3) & = b_1 \cdot b_2 + b_1 \cdot b_3 \end{cases}$$

2 Complementaridade

$$\forall b \exists b', \in \mathbf{B} \begin{cases} b + b' & = b_1 \\ b \cdot b' & = b_0 \end{cases}$$

3 Cardinalidade

$$\#\mathbf{B} \geq 2 \rightarrow \forall b \in \mathbf{B} \exists a \in \mathbf{B} : a \neq b$$

Valores, Operadores, Expressões

- Num contexto binário temos naturalmente o conjunto de valores definido por $\mathbf{B} = \{0, 1\}$.
- Circuitos electrónicos elementares funcionando em modo comutado ("switched") implementam os operadores lógicos elementares de acordo com as regras usuais da lógica matemática

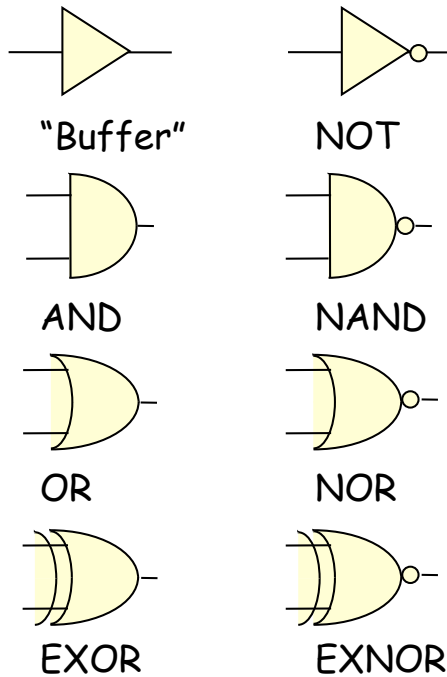
AND	OR	NOT
0.0 = 0	0+0 = 0	0' = 1
0.1 = 0	0+1 = 1	1' = 0
1.0 = 0	1+0 = 1	
1.1 = 1	1+1 = 1	

- Expressões: conjunto de variáveis e/ou constantes associadas por operadores, eg.

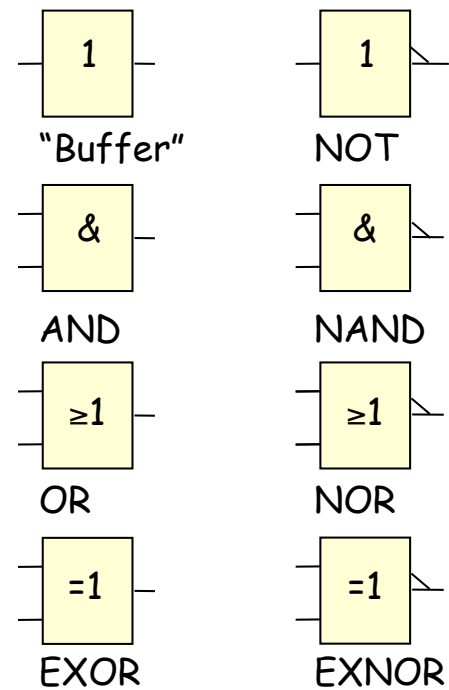
$$x + y.(u.v' + z)$$

Representações gráficas

- Notação tradicional



- Notação IEEE/IEC Std. 671



Exercícios

Considere a expressão booleana $x + y.(u.v' + z)$

- Desenhe o circuito lógico correspondente à expressão usando a notação standard
- Repita a) usando a notação IEEE

Dualidade

Princípio da Dualidade

- Toda a expressão formada pelas variáveis $a, b, c, \dots$ mais os elementos 0 e 1 e que envolva as operações de soma lógica, de produto lógico e de complementação possui uma expressão **dual** que se obtém trocando cada soma por um produto lógico e cada produto por uma soma lógica, e ainda os “0”s por “1”s e os “1”s por “0”s.

- Exemplos

$$(a + a.b)^D = a.(a + b)$$

$$(a.1' + a'.1)^D = (a + 0').(a + 0')$$

- O próprio postulado da distributividade surge em forma dual

$$(a + b.c) = (a + b).(b + c)$$

$$(a + b.c)^D = a.(b + c) = ab + ac$$

Teoremas

Teoremas

- Asserções acerca da validade da equivalência expressões booleanas
- Demonstráveis a partir de postulados e/ou outros teoremas
- Demonstráveis por indução completa
 - Verificação da asserção para todos os casos possíveis
 - Elaboração duma tabela de verdade compatível com a asserção para todas as combinações possíveis das variáveis independentes
 - Dimensão da tabela com n variáveis independentes e m variáveis dependentes $= m \times 2^n$
- O princípio da dualidade garante que uma vez demonstrada a validade dum teorema fica demonstrada a validade do respectivo dual.

Teoremas

Unicidade do elemento neutro

No conjunto $\mathbf{B}$ há apenas um e um só elemento b_0 tal que $b + b_0 = b$ e apenas um e um só elemento b_1 tal que $b.b_1 = b$.

Dem.

Admita-se por hipótese que há 2 elementos neutros diferentes b_{0a} e b_{0b} para adição ie. $b + b_{0a} = b + b_{0b} = b$. Neste caso

$$\begin{aligned} b_{0a} + b_{0b} &= b_{0a} \\ b_{0b} + b_{0a} &= b_{0b} \\ b_{0a} + b_{0b} &= b_{0b} \end{aligned}$$

por redução ao absurdo tem-se necessariamente que $b_{0a} = b_{0b}$.

- Identifique os postulados envolvidos na demonstração anterior.
- Recorra ao princípio da dualidade e demonstre igualmente a unicidade do elemento neutro do produto.

Teoremas

Idempotência

$\forall b \in \mathbf{B}, b + b = b, b.b = b$

Dem.

- Comece por considerar que $b + b = (b + b).b_1 = (b + b)(b + b')$.
- Complete a demonstração recorrendo aos postulados adequados.
- Aplique o princípio da dualidade e verifique a idempotência do produto

Elemento absorvente

$\forall b \in \mathbf{B}, b + b_1 = b_1, b.b_0 = b_0$

Dem.

- Comece por considerar que $b + b_1 = b + (b + b') = \dots$
- Complete agora a demonstração.
- Aplique o princípio da dualidade e verifique também que $b.b_0 = b_0$

Teoremas

Absorção

$$\forall x, y \in \mathbf{B}, x + xy = x$$

Dem.

- $x + xy = x.b_1 + xy = \dots$
- Complete a demonstração recorrendo aos postulados adequados.
- Aplique o princípio da dualidade e verifique também que $x.(x + y) = x$

Simplificação

$$\forall x, y \in \mathbf{B}, x + x'y = x + y$$

Dem.

- $x + x'y = (x + x').(x + y) = \dots$
- Complete a demonstração recorrendo aos postulados adequados.
- Demonstre a versão dual do teorema

Teoremas

Adjacência

$$\forall x, y \in \mathbf{B}, xy + xy' = x$$

Dem.

- $xy + xy' = x.(y + y') = \dots$
- Complete a demonstração recorrendo aos postulados adequados.
- Aplique o princípio da dualidade e verifique também que $(x + y)(x + y') = x$

Involução

$$\forall x \in \mathbf{B}, (x')' = x$$

Dem.

- Por indução completa (Tabela de Verdade)
- Algebricamente: prove que se $(x')' = x$ então tem que se verificar $x.x'' = x$ e $x + x'' = x$

Teoremas

Propriedade associativa

$\forall x, y, z \in \mathbf{B}, x(yz) = (xy)z$

Dem.

- Por indução completa

- Por dualidade

x	y	z	x.y	(xy)z	yz	x(yz)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1

$$x(yz)^D = (xy)z^D$$

$$x + (y + z) = (x + y) + z$$

Teoremas

Leis de De Morgan

$\forall x, y \in \mathbf{B}, (x + y)' = x'.y', (xy)' = (x' + y')$

Dem.

$$\begin{aligned}
 (x + y)(x'.y') &= x.x'.y' + y.x'.y' \\
 &= (x.x').y' + x'.(y.y') \\
 &= b_0 + b_0 = b_0
 \end{aligned}$$

- Por dualidade $(xy)' = (x' + y')$
- Generalização

$$\left(\sum_{i=0}^{n-1} x_i \right)' = \prod_{i=0}^{n-1} (x_i)'$$

$$\left(\prod_{i=0}^{n-1} x_i \right)' = \sum_{i=0}^{n-1} (x_i)'$$

Exercícios

Determinar pelas leis de De Morgan

- a) $(x.y' + x'.y)'$
- b) $(x.y + z(x + y') + z.y)'$
- c) $([(b' + c)'.a] + (c'.d'))'$

Teoremas

Consenso

$\forall x, y, z \in \mathbf{B}, x.y + x'.z + y.z = x.y + x'.z$

Dem.

$$\begin{aligned}
 x.y + x'.z + y.z &= x.y + x'.z + y.z(x + x') \\
 &= x.y + x'.z + y.z.x + y.x.z' \\
 &= x.y(b_1 + z) + x'.z(b_1 + y) \\
 &= x.y + x'.z
 \end{aligned}$$

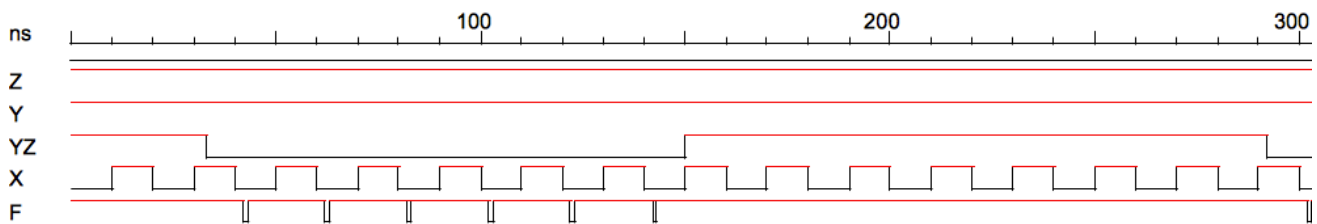
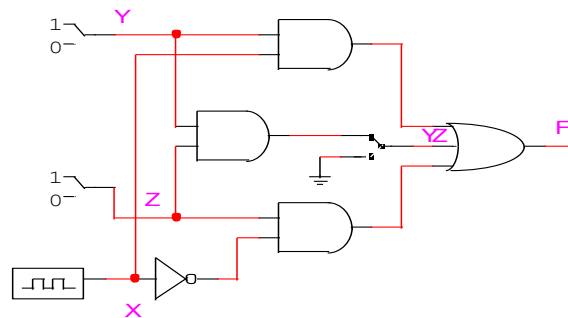
- Enuncie a versão dual do teorema do consenso.
- Simplifique



- a) $x.y.z + x'.w + y'.w + z.w$
- b) $(x + y)z + x'.y'.w + z.w$
- c) $(x + y + v + w').(v + x).(v' + y + z + w')$

Consenso na prática

- Correcção do "hazard" com a introdução do termo do consenso



Operadores compostos

O operador XOR

- $\oplus \equiv \text{XOR} \equiv \text{"ou" exclusivo.}$
- $x \oplus y = x.y' + x'.y$
- Deduz a e comente a tabela de verdade

Exercícios

Demonstre algebricamente que

- $x \oplus y = y \oplus x$
- $x \oplus (y \oplus z) = (x \oplus y) \oplus z$
- $x \oplus 0 = x, x \oplus 1 = x'$
- $(x \oplus y)' = x \odot y = x.y + x'.y'$
- $x \oplus y' = (x' \oplus y) = (x \oplus y)'$
- $(x \oplus y)^D = (x \oplus y)'$
- $x \oplus x'y = x + y$

O operador Implicação

- Definição: $x \rightarrow y = x' + y$
- Se $x = 1$ então y determina o valor da expressão.
- Deduza e comente a tabela de verdade

Exercícios

Determine

- a) $(xy) \rightarrow x$
- b) $(x \rightarrow (x' \rightarrow y'))'$

Mostre que

- a) $xy + x'z = (x + z)(x \rightarrow y)$

Conjuntos completos de operadores

- Conjunto de operadores a partir dos quais se pode representar toda e qualquer relação booleana
- Exemplos
 - $\{+, \cdot, '\}$
 - $\{+, '\}$
 - $\{., '\}$
 - NAND: $a.b + c.d = (a.b + c.d)'' = ((a.b)'.(c.d)')'$
 - NOR: $(a + b).(c + d) = [(a + b).(c + d)]'' = ((a + b)' + (c + d)')'$

Exercício

Exprimir $y = x_1.x_2' + x_3 + x_1'.x_3'.x_4 + x_2.x_3'.x_4$ na forma mais simples. Apresente o resultado recorrendo apenas ao operador NAND.

Exercícios

- a) Mostre que é completo o conjunto $C = \{M(x, y, z)', 0\}$ em que $M(x, y, z)$ é a função maioria definida por

$$M(x, y, z) = x.y + x.z + y.z$$

Sugestão: Mostre como a partir do conjunto C se implementam as operações fundamentais definidas

- b) Mostre que é completo o conjunto $\{\oplus, ., 1\}$.
 c) Com os elementos do conjunto $\{\oplus, ., 1\}$ representar $f(x, y, z) = (x + y.z')'$
 d) Com os elementos do conjunto $\{\oplus, ., 1\}$ representar $f(x, y, z, w) = (x + y'.z).(z' + w')$

Funções Booleanas

- Uma função booleana é uma regra (correspondência) que associa um elemento do conjunto $B = \{0, 1\}$ a cada uma das 2^n combinações possíveis que as n variáveis independentes podem assumir.
- Tanto o domínio como o contradomínio são conjuntos enumeráveis e finitos de vectores binários

Exercícios

Mostre que para um sistema de n entradas e m saídas o número de funções booleanas distintas é $NFB = 2^{m.2^n}$. Por exemplo para $n = 4$, $m = 4$ temos

$$\begin{aligned} NFB &= 2^{4.2^4} \\ &= 2^{64} \\ &= 1.844674407370955 \times 10^{19}!!! \end{aligned}$$

tabelas de verdade distintas

Funções Complementares

- Generalização das Leis de De Morgan

$$f(x_0, \dots, x_{n-1}, 0, 1, +, \cdot)' = f(x'_0, \dots, x'_{n-1}, 1, 0, \cdot, +)$$

- Exemplo

$$f(x, y, z) = x.y(z' + y + x') + z.x(y + z')$$

$$f(x, y, z)' = [(x' + y' + z.y'x)] \cdot (z' + x + y'.z)$$

Exercícios

Complemente directamente e verifique o resultado com as tabelas de verdade

- $f(x, y, z) = x'.(y' + z').(x + y + z')$
- $f(x, y, z) = (x + y'.z').(y + x'.z').(z + x'.y')$
- $f(x, y, z, w) = w' + (x' + y + y'z')(x + y'z)$

Funções Duais

- Aplicação do princípio da dualidade a funções

$$f(x_0, \dots, x_{n-1}, 0, 1, +, \cdot)^D = f(x_0, \dots, x_{n-1}, 1, 0, \cdot, +)$$

- Exemplo

$$f(x, y, z) = x.y(z' + y + x') + z.x(y + z')$$

$$f(x, y, z)^D = [(x + y + z'.y.x')] \cdot (z + x' + y.z')$$

Exercícios

Determine as funções duais de

- $f(x, y, z) = x'.(y' + z').(x + y + z')$
- $f(x, y, z) = (x + y'.z').(y + x'.z').(z + x'.y')$
- $f(x, y, z, w) = w' + (x' + y + y'z')(x + y'z)$

Dualidade e Complementaridade

- Há uma relação próxima entre dualidade e complementaridade

$$f(x_0, \dots, x_{n-1}, 0, 1, +, \cdot)' = f(x'_0, \dots, x'_{n-1}, 0, 1, +, \cdot)^D$$

- Exemplo

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x.y' + x'.y + y'.z \\ f(x', y', z') &= x'.y + x.y' + y.z' \\ f(x', y', z')^D &= (x' + y).(x + y').(y + z') \\ &= f(x, y, z)' \end{aligned}$$

Exercícios

- Para $f(x, y, z) = x'.(y' + z').(x + y + z')$, determine f' recorrendo à dualidade.
- Por vezes acontece que $f = f^D$ e diz-se que f é auto-dual. Comprove que é o caso de $f(x, y, z) = xy + z(x + y)$. Verifique a simetria da tabela de verdade.

Representação de funções booleanas

- Representação tabular de funções booleanas é única. Uma dada função f tem uma única tabela de verdade
- Uma dada função booleana admite múltiplas representações algébricas
- Uma representação algébrica inclui frequentemente termos redundantes
- Eficiência na implementação obriga a procedimentos de simplificação

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x.y.z + x.y.z' + x.y'.z + x.y'.z' + x'.y.z \\ &= x + y.z \end{aligned}$$

Tabelas de verdade

- Representação exaustiva duma função booleana

x_{n-1}	x_{n-2}	$\dots$	x_0	$f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0)$	$f_i \in \{0, 1\}$
0	0	$\dots$	0	$f(0, 0, \dots, 0)$	f_0
0	0	$\dots$	1	$f(0, 0, \dots, 1)$	f_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
1	1	1	1	$f(1, 1, \dots, 1)$	f_{2^n-1}

- A tabela de verdade está próxima da especificação dum problema de síntese
- Da análise duma expressão algébrica (eg. $x + y.z$) obtém-se a tabela de verdade. E o contrário?
- Como se pode passar duma representação tabular para uma representação algébrica?

Expansão de funções booleanas

Teorema de Shannon

Para qualquer função booleana $f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0)$ tem-se a seguinte expansão em soma de produtos:

$$\begin{aligned}
 f(\dots) &= x'_0 \cdot f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, 0) + x_0 \cdot f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, 1) \\
 f(\dots) &= x'_1 \cdot x'_0 \cdot f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, 0, 0) + x'_1 \cdot x_0 \cdot f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, 0, 1) \\
 &\quad + x_1 \cdot x'_0 \cdot f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, 1, 0) + x_1 \cdot x_0 \cdot f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, 1, 1) \\
 &\quad \vdots \\
 f(\dots) &= x'_{n-1} \cdot x'_{n-2} \dots x'_0 \cdot f(0, 0, \dots, 0) + \dots + x'_{n-1} \cdot x'_{n-2} \dots x_0 \cdot f(0, 0, \dots, 1) \\
 &\quad + \dots \\
 &\quad + x'_{n-1} \cdot x_{n-2} \dots x_0 \cdot f(0, 1, \dots, 1) + \dots + x_{n-1} \cdot x_{n-2} \dots x_0 \cdot f(1, 1, \dots, 1)
 \end{aligned}$$

Nota 1: Demonstração por indução matemática

Nota 2: Uma demonstração dual conduz a uma expansão em produtos de somas

Formas Canónicas

Termo mínimo

Define-se termo mínimo ou produto canónico de ordem k , m_k o produto lógico das n variáveis booleanas independentes, em que cada uma delas aparece uma e uma só vez, com o seu próprio valor ou complementada consoante toma valores 1 ou 0, respectivamente, na k -ésima combinação das variáveis independentes.

Termo máximo

Define-se termo máximo ou soma canónica de ordem k , M_k a soma lógica das n variáveis booleanas independentes, em que cada uma delas aparece uma e uma só vez, com o seu próprio valor ou complementada consoante toma valores 0 ou 1, respectivamente, na k -ésima combinação das variáveis independentes.

Soma de produtos

Partindo do teorema de Shannon e recorrendo às definições de termos canónicos temos que:

Soma de Produtos Canónicos (SOP)

1ª Forma Canónica ou Soma de produtos canónicos (SOP) ou Forma Disjuntiva Normal

$$f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0) = \sum_{k=0}^{2^n-1} m_k \cdot f_k$$

- Na prática: Identificar os "1" na saída da tabela de verdade ou seja ver quais os $f_k = 1$ e somar os respectivos termos mínimos m_k .

$$f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0) = \sum_{k=0}^{2^n-1} m_k$$

Produto de Somas

Partindo da versão dual do teorema de Shannon e recorrendo às definições de termos canónicos temos que:

Produto Somas Canónicas (POS)

2ª Forma Canónica ou Produto de somas canónicas (POS) ou Forma Conjuntiva Normal

$$f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0) = \prod_{k=0}^{2^n-1} (M_k + f_k)$$

- Na prática: Identificar os "0" na saída da tabela de verdade ou seja ver quais os $f_k = 0$ e multiplicar os respectivos termos máximos M_k .

$$f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0) = \prod_{k=0}^{2^n-1} M_k$$

Formas Canónicas alternativas

- Partindo da 1ª forma canónica e após dupla negação:

3ª Forma Canónica: Implementação em NAND

$$\begin{aligned} f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0) &= f(\dots)'' \\ &= \left(\sum_{k=0}^{2^n-1} m_k \cdot f_k \right)'' \\ &= \left(\prod_{k=0}^{2^n-1} m'_k \right)' \end{aligned}$$

Formas Canónicas alternativas

- Partindo da 2ª forma canónica e após dupla negação:

4ª Forma Canónica: Implementação em NAND

$$\begin{aligned}
 f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0) &= f(\dots)'' \\
 &= \left(\prod_{k=0}^{2^n-1} (M_k + f_k) \right)'' \\
 &= \left(\sum_{k=0}^{2^n-1} M'_k \right)'
 \end{aligned}$$

Relações de Complementaridade

- Admitindo uma especificação completa da tabela de verdade a lista dos produtos canónicos implica a lista das somas canónicas.
- Exemplo:

$$f(x_2, x_1, x_0) = \sum m(3, 4, 5, 7) = \prod M(0, 1, 2, 6)$$

- Por outro lado se, por exemplo, $f(x_2, x_1, x_0) = \sum m(3, 4, 5, 7)$:

$$f(x_2, x_1, x_0)' = \sum m(0, 1, 2, 6) = \prod M(3, 4, 5, 7)$$

Exercício

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

- Determine todas as formas canónicas de $f(x, y, z)$.
- Comente a simetria da tabela
- Verifique que, neste caso, $f = f^D$

Entradas irrelevantes

- Pode acontecer que nem sempre todas as combinações de entradas são passíveis de ocorrer.
- Pode acontecer que não interesse especificar a saída para várias combinações de entrada
- As entradas para as quais não se especifica à partida a saída dizem-se irrelevantes
- As combinações irrelevantes podem contribuir para a minimização da(s) forma(s) booleana(s) (ver adiante)
- As funções booleanas assim definidas dizem-se incompletamente especificadas

Entradas irrelevantes

- Exemplo: Conversor BCD_{8421} para BCD Excesso-3
- Números codificados em BCD_{8421} são incrementados de 3 unidades

a	b	c	d	x	y	w	z
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0				
1	0	1	1				
1	1	0	0				
1	1	0	1				
1	1	1	0				
1	1	1	1				



D C

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(a, b, c, d) &= \sum m(\quad) \\ &= \sum m(5, 6, 7, 8, 9) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(a, b, c, d) &= \sum m(\quad) + m(\text{DC} \quad) \\ &= \sum m(5, 6, 7, 8, 9) + m_{\phi}(10, 11, 12, 13, 14, 15) \end{aligned}$$

$$\mathbf{y}(a, b, c, d) = \dots$$

$$\mathbf{w}(a, b, c, d) = \dots$$

$$\mathbf{z}(a, b, c, d) = \dots$$

Bibliografia

Bibliografia

- J. Wakerly, "Digital Design Principles & Practices", Cap 4.
- Z. Kohavi, Niraj K. Jha, "Switching and Finite Automata Theory", Cambridge Univ. Press, 2009, cap 3
- C. Sêro, "Sistemas Digitais: fundamentos algébricos", IST Press, 2003, Cap 2